

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра цифровой трансформации

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине
«Проектирование баз данных»

Тема: «Проектирование концептуальной схемы данных для функциональной области «Киберклуб»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М. А.

Принял преподаватель Морозов Д.В.

Москва 2025

Цель: Сформировать навык моделирования концептуальной схемы данных на основе бизнес-процессов киберклуба, описанных в предыдущих работах.

Постановка задачи: На основе практической работы №3 спроектировать концептуальную схему данных в ChartDB (https://chartdb.mirea.dev/). Приведите описание сущностей, указав какие являются нормативно-справочными.

Концептуальная схема данных для киберклуба

На основе анализа бизнес-процесса (Аренда игрового места) выделены следующие сущности:

1. Нормативно-справочные сущности:

- Тариф
- Должность
- Уровень лояльности
- Оценка
- Тип оплаты
- Скидка
- Тип документа

2. Основные сущности:

Таблица 1 - основные сущности и их описание

№	Сущность	Описание
1	**Клиент**	Информация о клиентах киберклуба (ФИО, email, телефон).
2	**Игровое место**	Данные о каждом игровом месте: номер, тип устройства, зал, статус.
3	**Сеанс аренды**	Информация о бронировании: дата, время, клиент, место, тариф.
4	**Оплата**	Финансовая операция, связанная с оплатой (тип оплаты, номер карты, статус).
5	**Сотрудник**	Персонал клуба, участвующий в бронировании и обслуживании клиентов.

6	**Документ**	Квитанции, чеки, акты, связанные с арендой и оплатой, отчеты и т.д.
7	**Отзыв**	Оценки клиентов о качестве игрового места или обслуживания.
8	**Карта лояльности**	Собственная карта клиента, дающая ему различные бонусы и персональные скидки.
9	**Игровой зал**	Зал, где находятся игровые места и происходят сами сеансы аренды.

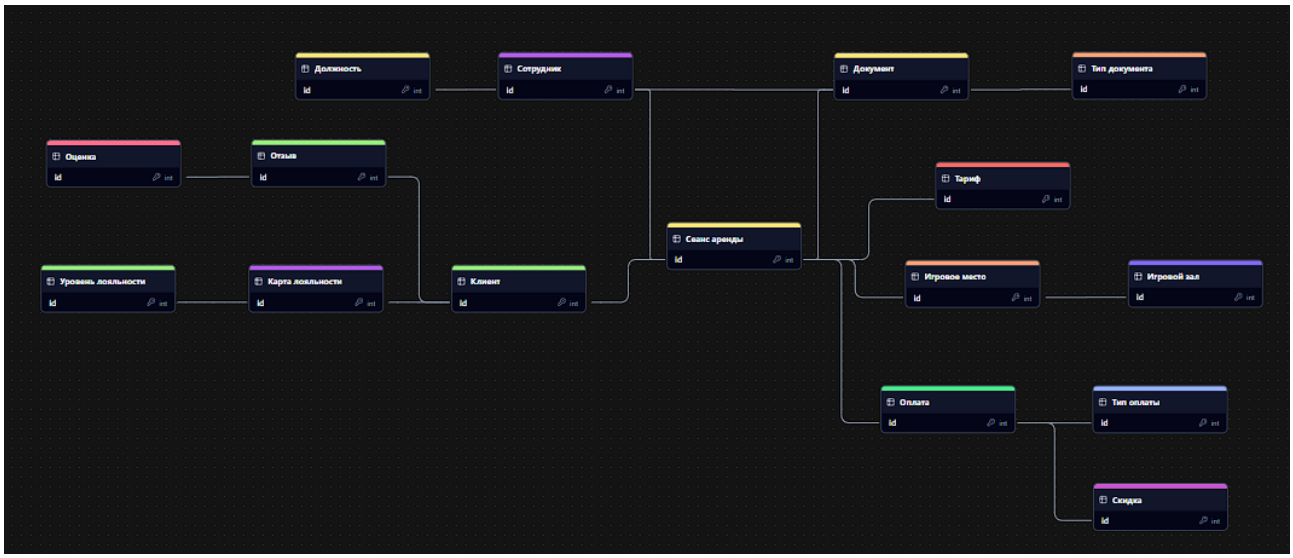


Рисунок 1 - Концептуальная схема данных (TD73)

Вывод

Спроектирована концептуальная схема данных для киберклуба, включающая 16 сущностей (7 справочников). Модель учитывает бизнес-процессы из предыдущих работ. Следующий этап – преобразование в логическую модель (например, реляционную схему).